

Chapitre 8 : géométrie dans l'espace (généralités).

Notation : Dans ce chapitre $\mathcal{E}$ sera l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ sera l'espace vectoriel associé. On notera $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base **orthonormée** direct de $\vec{\mathcal{E}}$ et donc $\mathcal{E}$ est munie du repère orthonormé $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Notation vectoriel : A deux points A et B de $\mathcal{E}$, on lui associe le vecteur $\overrightarrow{AB}$ caractérisé par :

- ☞ **Sa direction** : celle de la droite (AB)
- ☞ **Son sens** : de A vers B
- ☞ **Sa longueur** : AB

La plupart des propriétés vues dans le plan reste vrai dans l'espace :

- ☞ Multiplication d'un vecteur par un nombre
- ☞ Somme de deux vecteurs
- ☞ Propriétés algébriques (commutativité, associativité, élément neutre, existence d'un opposé, distributivité...)
- ☞ Colinéarité

I Bases et repère

A Familles liées et familles libres

Définition 1

Soient $(\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de n vecteurs de $\mathcal{E}$ et $(\lambda_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{R}^n$. L'expression $\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{u}_i$ est appelée une **combinaison linéaire** de $(\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$.
On dira que la famille $(\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est **lié** si :

$$\exists (\lambda_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket} \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}, \sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{u}_i = \vec{0}$$

Si la famille $(\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ n'est pas liée elle est **libre** et cela signifie que :

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \vec{u}_i = \vec{0} \Rightarrow \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \lambda_i = 0$$



Remarque 1. Dans un l'espace toute famille de plus de 4 vecteurs est liée.



Remarque 2. Dans une famille de vecteurs, si l'un des vecteurs est nuls, la famille est liée.

Définition 2

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\mathcal{E}$. $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ seront dit **coplanaires** si l'un des trois peut s'écrire comme combinaison linéaire des deux autres.



Remarque 3. Si l'un des trois vecteurs est nuls il est évidemment combinaison des trois autres.

Proposition 1

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\mathcal{E}$. Alors :

$$\vec{u}, \vec{v} \text{ et } \vec{w} \text{ sont coplanaires} \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \text{ est une famille liée}$$



Exemple 1. 1. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$. Déterminons si la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre ou liée.

2. Soient $\vec{m} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{n} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{r} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$. Déterminons si la famille $(\vec{m}, \vec{n}, \vec{r})$ est libre ou liée.



Exercice 1. 1. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Déterminer si la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est libre ou liée.

2. Soient $\vec{m} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{r} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$. Déterminer si la famille $(\vec{m}, \vec{n}, \vec{r})$ est libre ou liée.

B Bases et coordonnées cartésiennes

Définition proposition 3

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une famille libre de vecteurs de $\mathcal{E}$. Alors :

$$\forall \vec{u} \in \mathcal{E}, \exists! (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

On dit alors que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une famille génératrice de $\mathcal{E}$ puisque tout vecteur de $\mathcal{E}$ peut être *généralisé* (c'est-à-dire *s'écrire comme combinaison linéaire de*) par $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Puisque $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une famille **libre et génératrice**, elle sera appelée une **base** de $\mathcal{E}$. Le 3-uplets (x, y, z) souvent noté

$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ (en colonne) pour les vecteurs sera appelé les **coordonnées**

cartésiennes de $\vec{u}$ dans la base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de $\mathcal{E}$.

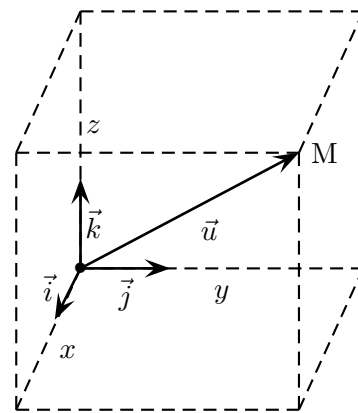
Si les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux alors la base $\mathcal{B}$ est dite **orthogonale**, si de plus ces deux vecteurs sont de norme 1 alors $\mathcal{B}$ est dite **orthonormé** (ou **orthonormal**) si enfin si l'orientation est celle de la base représenté ci-contre :

Règle des trois doigts de la main droite : Si la base est directe, on peut aligner ses vecteurs avec les doigts de la main droite $\vec{i}$ avec l'index (tendu), $\vec{j}$ avec le majeur (à angle droit vers l'intérieur de la main) et $\vec{k}$ avec le pouce (perpendiculaire aux deux autres).

Enfin si O est un point de l'espace. Alors :

$$\forall M \in \mathcal{E}, \exists! (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Alors $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère de l'espace $\mathcal{E}$. Le couple (x, y, z) est constitué des coordonnées cartésiennes du point M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Ce repère peut être dit aussi orthogonal, orthonormé (ou orthonormal), direct ou indirect.





Remarque 4. On s'autorisera à noter $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.



Exercice 2. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

- Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.
- On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.
- On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
- Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.
 - Déterminer x , y et z en fonction de X , Y et Z .
 - Déterminer X , Y et Z en fonction de x , y et z .

Proposition 2

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. On a :

$$\Leftrightarrow \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \\ z + z' \end{pmatrix}.$$

$$\Leftrightarrow \lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix} \text{ pour } \lambda \in \mathbb{R}.$$



Exercice 3. On considère le plan vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (c'est-à-dire que les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ forme une famille libre ou ne sont donc pas coplanaires).

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

- On définit $\vec{m} = 3\vec{u} - 2\vec{v} + \vec{w}$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$
- Déterminer les coordonnées de $3\vec{w}$.

Proposition 3

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan $\mathcal{P}$ tel que dans ce repère, on ait $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$. On a :

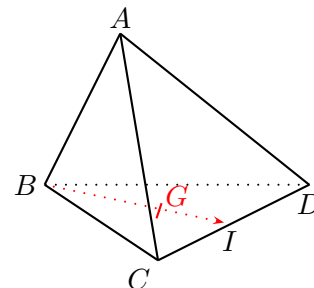
$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}.$$

$$\Leftrightarrow \text{Si } I \text{ milieu de } [AB], I \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

 **Exercice 4.** Soit $ABCD$ un tétraèdre dans l'espace $\mathcal{E}$. Soient E , F et G trois points définies par les relations vectorielles $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

1. Expliquer pourquoi $\mathcal{B} = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est une base de $\mathcal{E}$, et $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ un repère de $\mathcal{E}$.
2. Déterminer les coordonnées de E , F et G dans $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.
3. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ dans la base $\mathcal{B}$.
4. Que peut-on dire des points E , F et G ?

 **Exercice 5.** $ABCD$ est un tétraèdre de l'espace. I est le milieu de l'arête $[CD]$. G est le centre de gravité du triangle BCD . Montrons que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$. En déduire les coordonnées de G dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



C Coordonnées sphériques et cylindriques

1 Coordonnées cylindriques

Définition proposition 4

Soit $M(x, y, z)$ un point de $\mathcal{E}$ avec ses coordonnées dans le repère orthonormé direct $\mathcal{R}$. On appelle coordonnées cylindriques du point M un triplet (ρ, φ, z) de nombres réels avec $\rho \geq 0$ tels que :

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \\ z = z \end{cases}$$

Si on note $H(x, y, 0)$ le projeté orthogonal de M sur le plan de base (Oxy) alors φ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OH})$ (donc $\varphi \in]-\pi, \pi]$).

Dés lors, si l'on note $\vec{u}_r = \cos(\varphi)\vec{i} + \sin(\varphi)\vec{j}$, on a $\overrightarrow{OM} = \rho\vec{u}_r + z\vec{k}$

 **Remarque 5.** L'ensemble des points $E = \{M(\rho, \varphi, z) \in \mathcal{E} \mid \rho = R\}$ avec $R \in \mathbb{R}_+^*$ est un cylindre d'axe (Oz) et de rayon R .

 **Exercice 6.**

1. Déterminer les coordonnées cylindriques du point de coordonnées cartésiennes $(\sqrt{3}; 1; 5)$.
2. Déterminer les coordonnées cartésiennes du point de coordonnées cylindrique $(2, \frac{\pi}{4}, 3)$.

2 Coordonnées sphériques

Définition proposition 5

Soit $M(x, y, z)$ un point de $\mathcal{E}$ avec ses coordonnées dans le repère orthonormé direct $\mathcal{R}$. On appelle coordonnées sphériques du point M un triplet (r, φ, θ) de nombres réels avec $r \geq 0$ tels que :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = OM \quad \text{et} \quad \begin{cases} x = r \sin(\theta) \cos(\varphi) \\ y = r \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ z = r \cos(\theta) \end{cases}$$

On a $\theta = \widehat{KOM} \in [0, \pi]$ l'angle géométrique. (où K est le point tel que $\overrightarrow{OK} = \vec{k}$)

Si $H(x, y, 0)$ le projeté orthogonal de M sur le plan de base (Oxy) alors $\varphi = (\vec{i}, \overrightarrow{OH})$ est la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{i}, \overrightarrow{OH})$ dans le plan vectoriel $\text{vect}(\vec{i}, \vec{j})$ (donc $\varphi \in]-\pi, \pi]$).

Dés lors, si l'on note $\vec{u}_r = \sin(\theta) \cos(\varphi) \vec{i} + \sin(\theta) \sin(\varphi) \vec{j} + \cos(\theta) \vec{k}$, on a $\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$



Remarque 6. L'ensemble des points $E = \{M(r, \varphi, \theta) \in \mathcal{E} \mid r = R\}$ avec $R \in \mathbb{R}_+^*$ est une sphère de centre O et de rayon R .



Exercice 7. 1. Déterminer les coordonnées sphérique du point de coordonnées cartésiennes $(-\sqrt{3}; 1; 2\sqrt{3})$.
2. Déterminer les coordonnées cartésienne du point de coordonnées sphérique $(2, \frac{\pi}{4}, \frac{-\pi}{3})$.

II Barycentres

Définition proposition 6

Soient $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{E}^n$ et $(\alpha)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathbb{R}^n \setminus \{(0, 0, \dots, 0)\}$ tel que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \neq 0$. Alors :

$$\exists! G \in \mathcal{E}, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}$$

G est appelé le **barycentre du système de points pondérés** $\{(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$. Et si les α_i sont égaux on parle alors d'**isobarycentre**.

On notera G est le bary $\{(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$

| **Démonstration 1.**



Exemple 2. Soit $ABCD$ un tétraèdre le centre de gravité d'un tétraèdre est l'isobarycentre de ce tétraèdre.

Soit $ABCD$ un tétraèdre, construisons le barycentre du système $\{(A, 3), (B, 1), (C, 1), (D, 1)\}$

Proposition 4

Si G est le barycentre de $\{(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)\}$, alors pour tout point M du plan :

$$\alpha_1 \overrightarrow{MA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{MA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{MA_n} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \overrightarrow{MG}$$

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)} (\alpha_1 \overrightarrow{MA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{MA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{MA_n})$$

|  Démonstration 2.

 **Exercice 8.** On considère trois points $A(2, 1, 0)$, $B(1, 3, -1)$ et $C(5, 5, -3)$ de l'espace $\mathcal{E}$ rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Déterminer les coordonnées des barycentres associés aux systèmes :

a) E associé à $\{(A, 2), (B, 1), (C, 1)\}$

b) F associé à $\{(A, -1), (B, 1), (C, 1)\}$

Proposition 5

Si A, B, C et D sont quatre points non coplanaires de l'espace. Tout point du plan peut s'écrire comme système barycentrique de ces quatre points.

|  Démonstration 3.

 **Exercice 9.** Soit $ABCD$ un tétraèdre de l'espace $\mathcal{E}$. Soient E, F et G trois points définies par les relations vectorielles $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

1. Déterminer les coordonnées de E, F et G comme barycentre des points A, B, C et D avec des coefficients à déterminer.
2. Peut-on écrire F comme barycentre de E et G ?

III Produit scalaire : forme bilinéaire symétrique de l'espace

Définition 7

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de $\mathcal{E}$. Soit $\vec{\mathcal{P}}$ le plan vectoriel engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Le produit scalaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est alors par définition leur produit scalaire dans le plan $\vec{\mathcal{P}}$.

Proposition 6

Les propriétés algébriques vues dans le plan sont encore vraies dans l'espace : le produit scalaire est une application bilinéaire, symétrique et définie positive (voir "Géométrie plane II").

Proposition 7

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que dans $\mathcal{B}$, $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$. On a alors :

$$\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

$$\Leftrightarrow \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Soient $A(x_A, y_A, z_A)$, $B(x_B, y_B, z_B)$ deux points de $\mathcal{E}$ avec leur coordonnées dans $\mathcal{R}$ alors :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

 **Exercice 10.** Soient $A(2, 3, -1)$, $B(1, 3, 2)$ et $C(1, 1, 1)$ trois points avec leur coordonnées dans $\mathcal{R}$ dont on rappelle qu'il est orthonormé. Calculer AB et $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$.

IV Produit vectoriel : une application bilinéaire antisymétrique de l'espace

A Définition du produit vectoriel

Définition 8

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. On appelle produit vectoriel de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ et on note $\vec{u} \wedge \vec{v}$ le vecteur défini par :

$\Leftrightarrow$ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

$\Leftrightarrow$ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \vec{k}$$

Où $\vec{k}$ est orthogonal avec le plan vectoriel engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ est direct.

Proposition 8

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs de l'espace.

1. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ssi $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ forment une base orthonormée d'un plan, alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe de l'espace.

 **Exercice 11.** $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est supposée orthonormée directe. Calculer les produits vectoriels : $\vec{i} \wedge \vec{j}$, $\vec{i} \wedge \vec{k}$, $\vec{j} \wedge \vec{k}$ et $\vec{i} \wedge \vec{i}$.

B Interprétation géométrique

Proposition 9

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Alors $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ représente l'aire de parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

C Propriétés algébriques

Proposition 10

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace ainsi que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

 $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$. (*antisymétrie*)

 $\vec{u} \wedge (\alpha \vec{v} + \beta \vec{w}) = \alpha \vec{u} \wedge \vec{v} + \beta \vec{u} \wedge \vec{w}$ et $(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) \wedge \vec{w} = \alpha \vec{u} \wedge \vec{w} + \beta \vec{v} \wedge \vec{w}$. (*bilinéaire*)

D Expression en base orthonormée directe

Proposition 11

Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe, alors :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

 **Exercice 12.** En repère orthonormé direct, soient $A(2, 3, -1)$, $B(1, 3, 2)$ et $C(1, 1, 1)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

 **Exercice 13** (Formule du double produit vectoriel). Montrer que pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$:

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}.$$

Attention!!! En général, on a pas : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w}$. C'est-à-dire que le produit vectoriel **n'est pas associatif**.

 **Exercice 14.** L'espace est muni d'un repère orthonormal direct. Soient $A(1, 0, -1)$, $B(4, 2, 3)$ et $C(3, 1, -1)$, $D(3, 1, 1)$. Calculer $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}$.

V Produit mixte ou déterminant de trois vecteurs : forme trilinéaire antisymétrique de l'espace

A Définition du produit mixte

Définition 9

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace, on appelle produit mixte de ces vecteurs (aussi appelée déterminant de ces vecteurs) et on note $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ la quantité $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

Attention!!! L'ordre des vecteurs dans le produit mixte est important.

 *Exercice* 15. L'espace est muni d'un repère orthonormal direct.

Soient $A(1, 0, -1)$, $B(4, 2, 3)$ et $C(3, 1, -1)$, $D(3, 1, 1)$. Calculer $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]$.

 *Exercice* 16. Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe.

1. Montrer que :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} x'' - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} y'' + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} z'' = xy'z'' + yz'x'' + zx'y'' - x''y'z - y''z'x - z''x'y$$

2. Justifier que :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}]$$

3. Justifier que :

$$[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

4. Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\vec{u}'$. Montrer que :

$$[\alpha \vec{u} + \beta \vec{u}', \vec{v}, \vec{w}] = \alpha [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + \beta [\vec{u}', \vec{v}, \vec{w}]$$

B Expression en base orthonormale directe

Proposition 12 (Développement par rapport à la première colonne)

L'espace est muni d'une base orthonormée directe dans laquelle on a $\vec{u}(x, y, z)$, $\vec{v}(x', y', z')$ et $\vec{w}(x'', y'', z'')$, alors :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x \begin{vmatrix} y' & y'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} x' & x'' \\ z' & z'' \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x' & x'' \\ y' & y'' \end{vmatrix}$$

Aussi notée $\begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix}$. Le produit mixte est aussi appelé le déterminant de $\mathbb{R}^3$ d'où la notation similaire à celle de $\mathbb{R}^2$

 *Exercice* 17. L'espace est muni d'une base orthonormée directe dans laquelle $\vec{u}(-1, 2, 0)$, $\vec{v}(1, -1, 2)$ et $\vec{w}(0, 3, 1)$. Calculer $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ à l'aide de cette nouvelle méthode.

C Propriétés algébriques

Proposition 13

Le produit mixte est une application trilinéaire, ce qui signifie que pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{u}', \vec{v}, \vec{v}', \vec{w}, \vec{w}'$ et pour tous réels α, β :

1. $[\alpha \vec{u} + \beta \vec{u}', \vec{v}, \vec{w}] = \alpha [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + \beta [\vec{u}', \vec{v}, \vec{w}]$.
2. $[\vec{u}, \alpha \vec{v} + \beta \vec{v}', \vec{w}] = \alpha [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + \beta [\vec{u}, \vec{v}', \vec{w}]$.
3. $[\vec{u}, \vec{v}, \alpha \vec{w} + \beta \vec{w}'] = \alpha [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + \beta [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}']$.

 **Exercice 18.** Développer par trilinearité : $[2\vec{u} - 5\vec{u}', 3\vec{v}, \vec{w} - 4\vec{w}']$ où $\vec{u}, \vec{u}', \vec{u}', \vec{v}, \vec{w}, \vec{w}'$ sont des vecteurs quelconques de $\mathcal{E}$.

Proposition 14 (Règles de calcul)

- ☞ Si l'un au moins des trois vecteurs du produit mixte est le vecteur nul, alors le produit mixte est nul.
- ☞ Le produit mixte est changé en son opposé si on échange deux vecteurs (on dit que le produit mixte est antisymétrique).
- ☞ Si deux vecteurs au moins sont égaux dans le produit mixte, alors le produit mixte est nul (on dit le produit mixte est alterné). Plus généralement : si un des vecteurs est combinaison linéaire des deux autres, le produit mixte est nul.
- ☞ On ne change pas le produit mixte en additionnant à un vecteur une combinaison linéaire des deux autres.

 **Exercice 19.** Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Exprimer tout les résultats ci-dessous en fonction de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$:

- $[2\vec{u} - \vec{v}, \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}]$
- $[\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} - \vec{v} - \vec{w}, 2\vec{u} + 2\vec{v} + 2\vec{w}]$
- $[3\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}, -\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}, \vec{u} - \vec{w}]$

D Interprétation géométrique

Proposition 15

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs de l'espace, $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$ représente le volume du parallélépipède construit sur $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$.

Soient A, B, C et C quatre points de l'espace, le volume du tétraèdre $ABCD$ est $\frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|$.

 **Exercice 20.** Soient les points $A(3, 3, 0)$, $B(3, -3, 0)$, $C(6, 0, 0)$ et $D(6, 0, 6)$.

1. Déterminer la surface du triangle ABC .
2. Déterminer le volume de tétraèdre $ABCD$.
3. Déterminer la longueur du segment $[BC]$. Montrer que $\vec{BC}$ est orthogonal au plan vectoriel $\text{vect}(\vec{AC}, \vec{DC})$.
4. Déterminer la surface du triangle ACD .

E Applications du produit mixte

Proposition 16

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Alors ces vecteurs sont coplanaires ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$.
De plus, si $\vec{u}(x, y, z)$, $\vec{v}(x', y', z')$ et $\vec{w}(x'', y'', z'')$ **dans un repère quelconque**,

$$\text{alors } \vec{u}, \vec{v} \text{ et } \vec{w} \text{ sont coplanaires ssi } \begin{vmatrix} x & x' & x'' \\ y & y' & y'' \\ z & z' & z'' \end{vmatrix} = 0.$$

 *Exercice* 21. L'espace est muni d'un repère orthonormé direct dans lequel $A(1, 1, 1)$, $B(0, 3, 1)$, $C(2, 0, 3)$ et $D(1, 4, 2)$. Ces points sont-ils coplanaires ?

Proposition 17

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.

1. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$.
2. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base directe de l'espace ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0$.
3. $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base indirecte de l'espace ssi $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] < 0$.

 *Exercice* 22. Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ un vecteur de $\vec{\mathcal{E}}$. On pose $\vec{e}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{u}$

1. Déterminer deux vecteurs $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ tel que $\mathcal{B}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ forme une base orthonormée directe de $\vec{\mathcal{E}}$.
2. Calculer $[\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3]$.